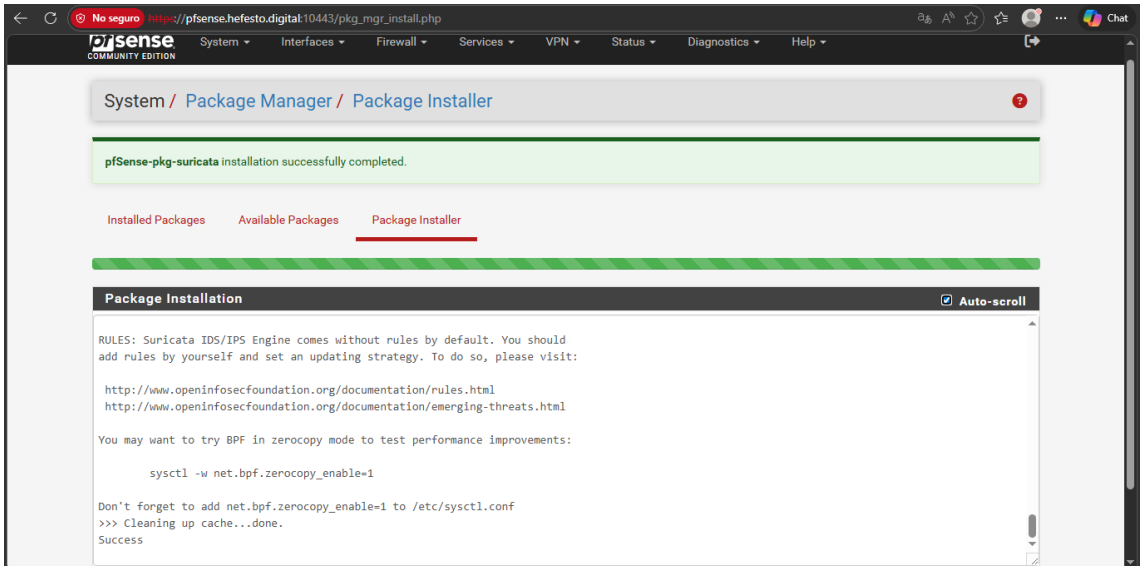
# Instal·lació i Configuració Bàsica de Suricata

## Guia pas a pas per a la instal·lació de Suricata a pfSense

En el nostre cas el procés de instal·lació/configuració i integració amb el sistema existent ho cobrim en un mateix punt ja que el tindrem instal·lat dins del pfSense que serveix com s dispositiu de xarxa central de la nostra infraestructura i per tant tot passarà per aquí.

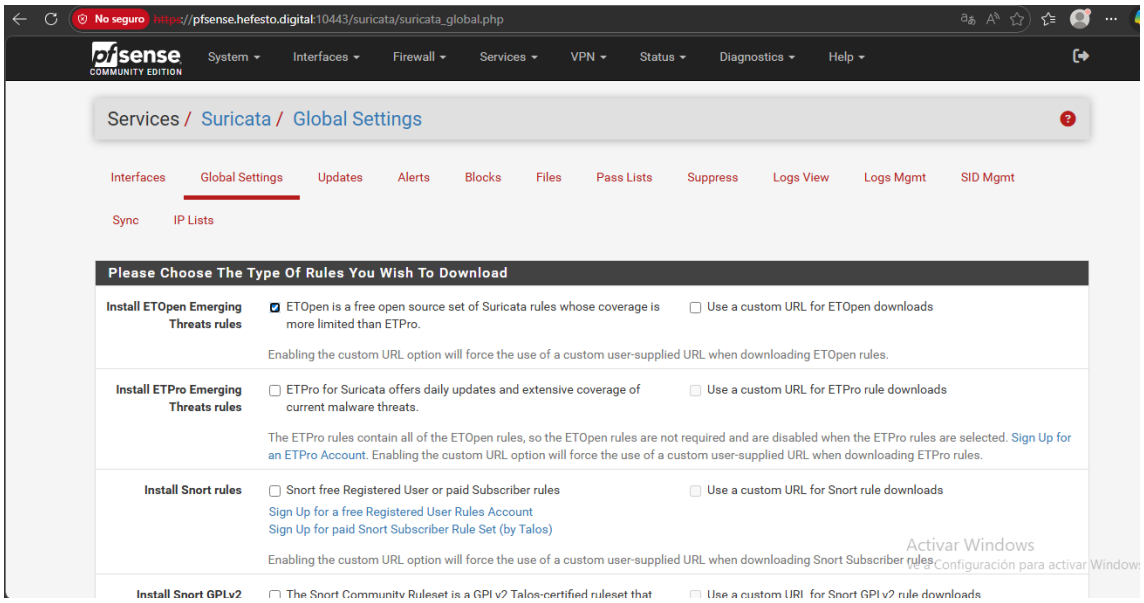
**1. Instal·lació del paquet**

Busquem i instal·lem el paquet de Suricata al "System → Package Manager"

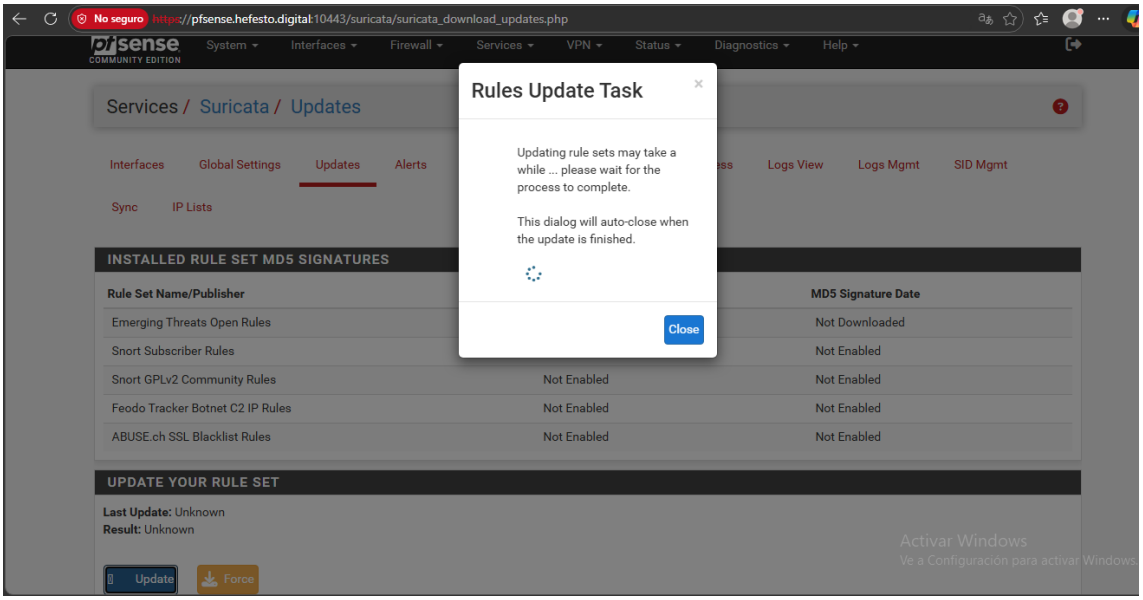


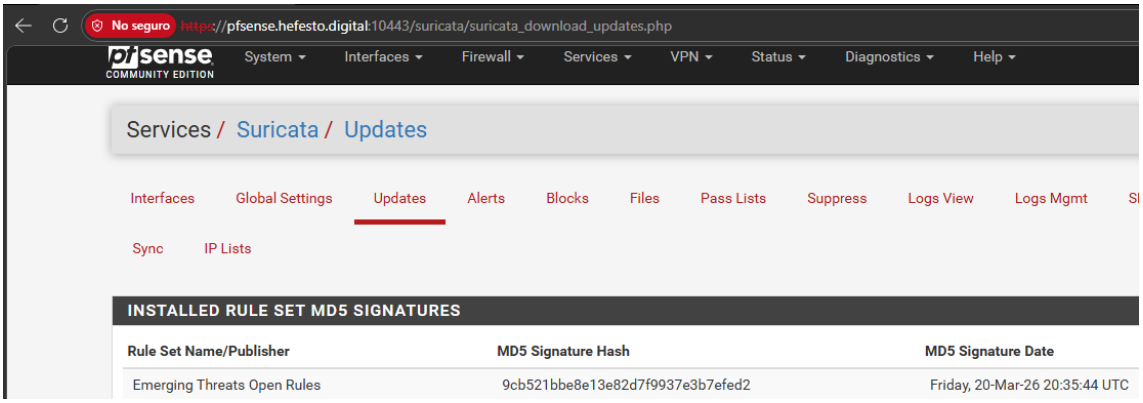

## Configuració inicial del sistema (IDS/IPS)

Primer vaig a la configuració "Global Settings" del servei Suricata i activo "Install ETOpen Emerging Threats rules" són regles gratuïtes i segons em vist són molt bones.



A continuació a la pestanya “Updates” fem clic a “Update” per descarregar les signatures per primera vegada.



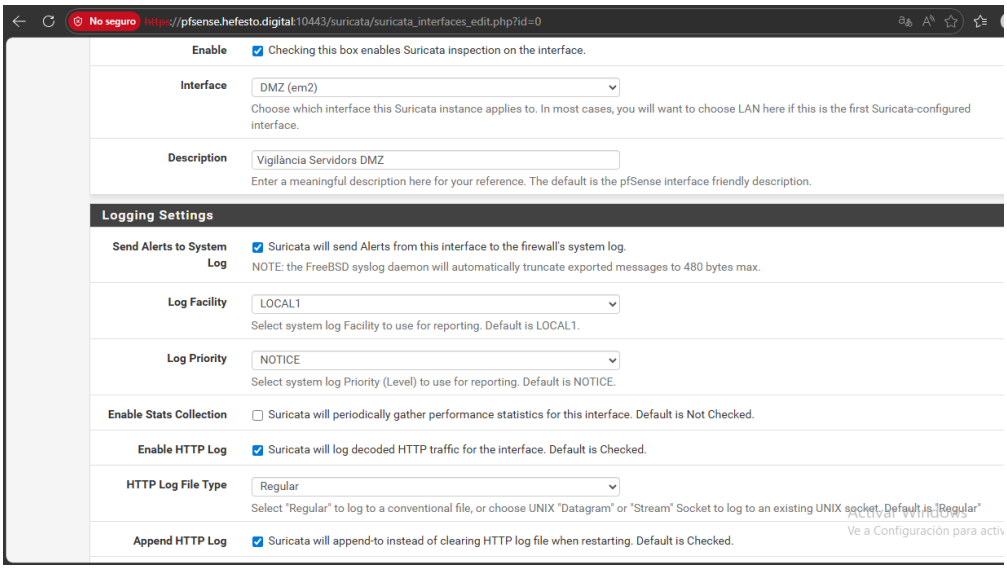

## Integració amb la infraestructura de xarxa existent

Aquesta configuració s’ha realitzat tenint en compte que la nostra infraestructura tindrà aquest pfsense com element central de seguretat i encaminament per tant em definit el comportament de Suricata en funció de les diferents interfícies de xarxa.

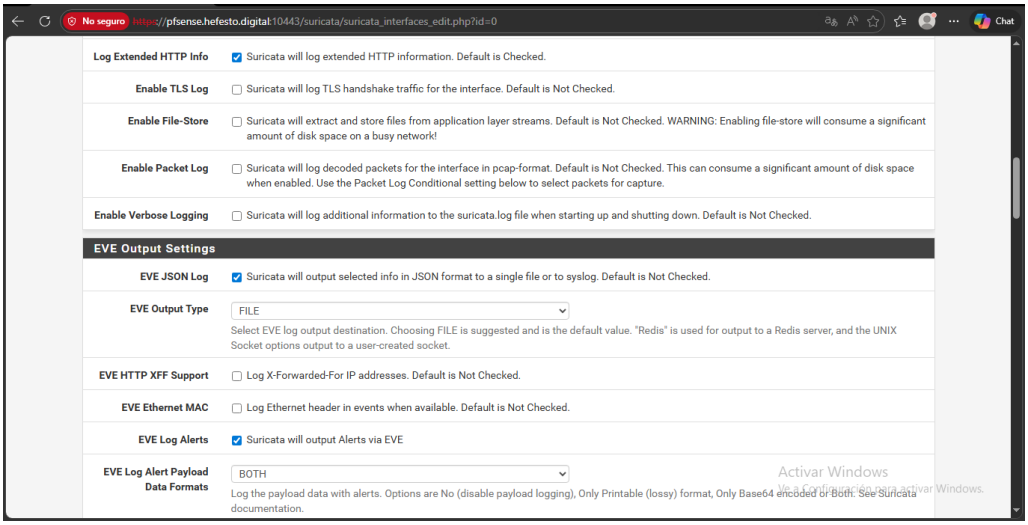
**DMZ (IPS):** Assignarem un IPS a la DMZ donant-li prioritat ja que haurà de protegir servidors crítics que estaran exposats a fora, podrem protegir-nos per exemple d’un SQL injection, escanejos de ports, força bruta entre altres.

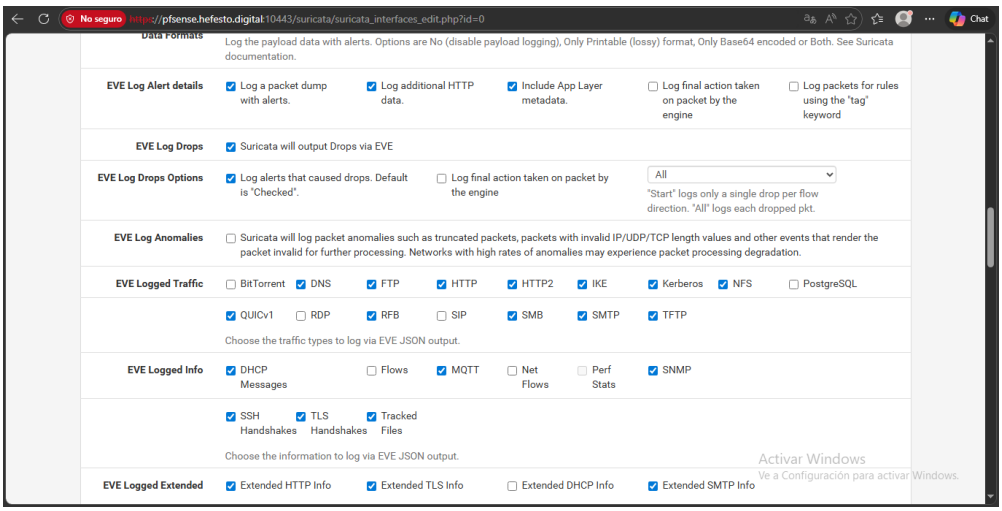
Per fer-ho accedim a “Suricata → Interfaces” i fem clic a “Add” per començar la creació d’aquesta, configurem les opcions següents:

- **Interface:** Seleccionem la DMZ.
- **Description:** Aquesta es opcional però li donem descripció per que quedi identificada la funció.
- **Logging:** Activem “Send Alerts to System Log” això ens servirà sobretot després quan ho integrem amb Zabbix.

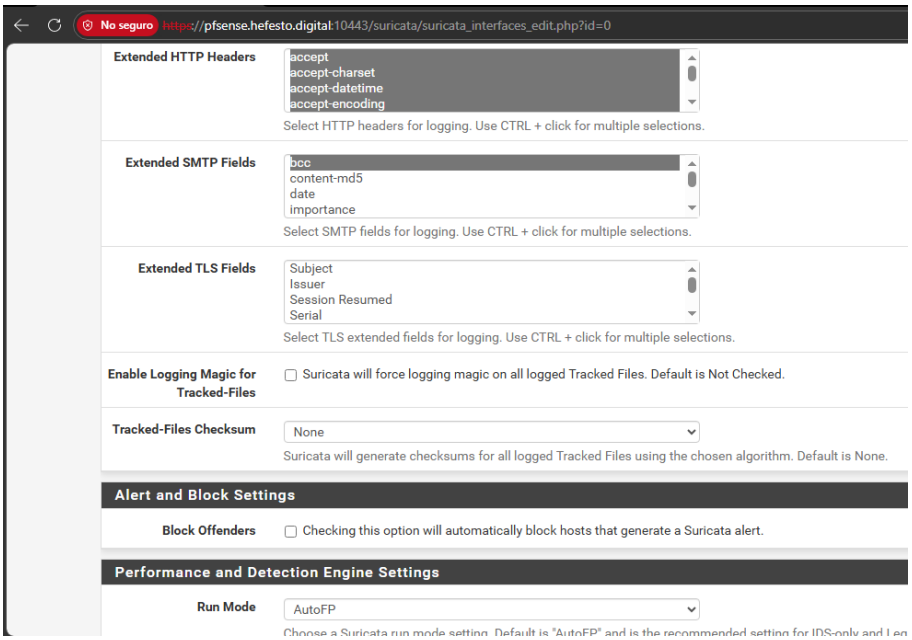


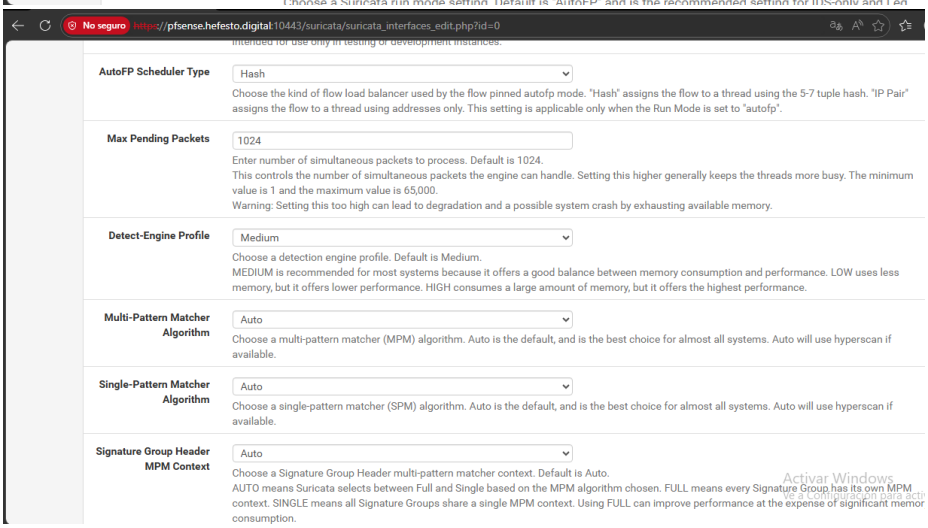

- **EVE JSON Log:** Aquest l'activem ja que es el format modern que fan servir els analitzadors de logs i per tant ens serà molt útil.

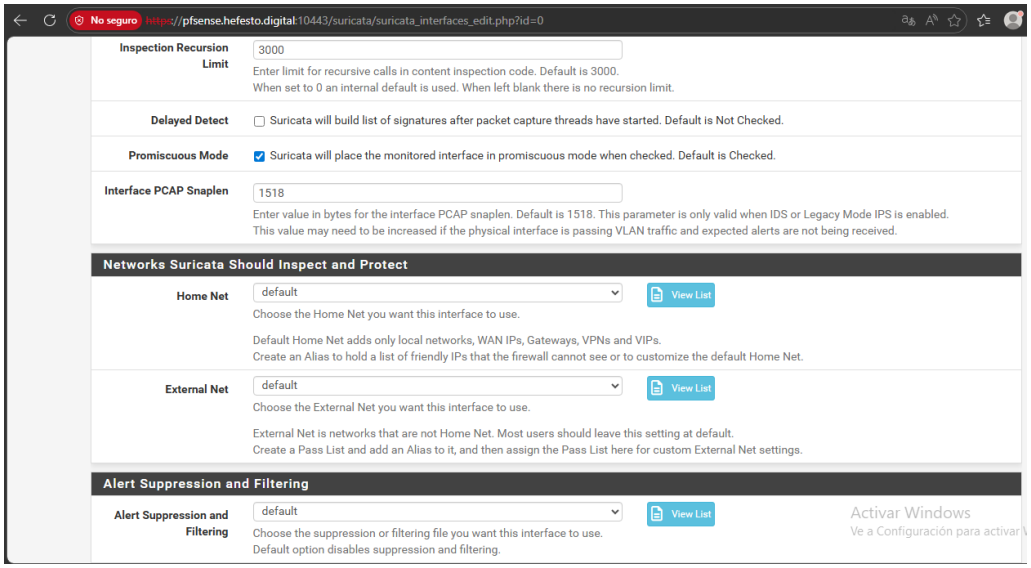


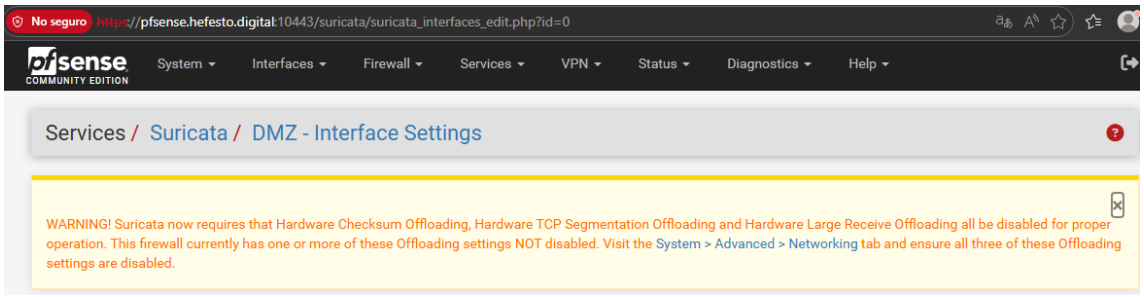

La resta ho deixem per defecte:



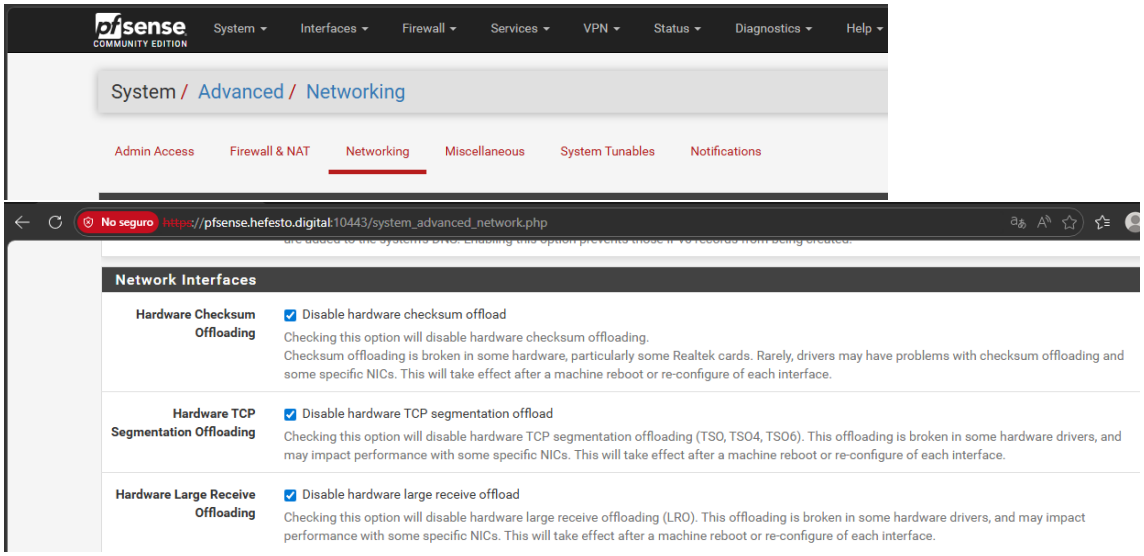




Ja tindríem creada la interfície a Suricata, ens fara canviar unes opcions referents al “Offloading”, em de desactivar aquestes opcions:




Anem al menú que ens menciona i marquem els tres checks especificats per desactivar el "Offloading":

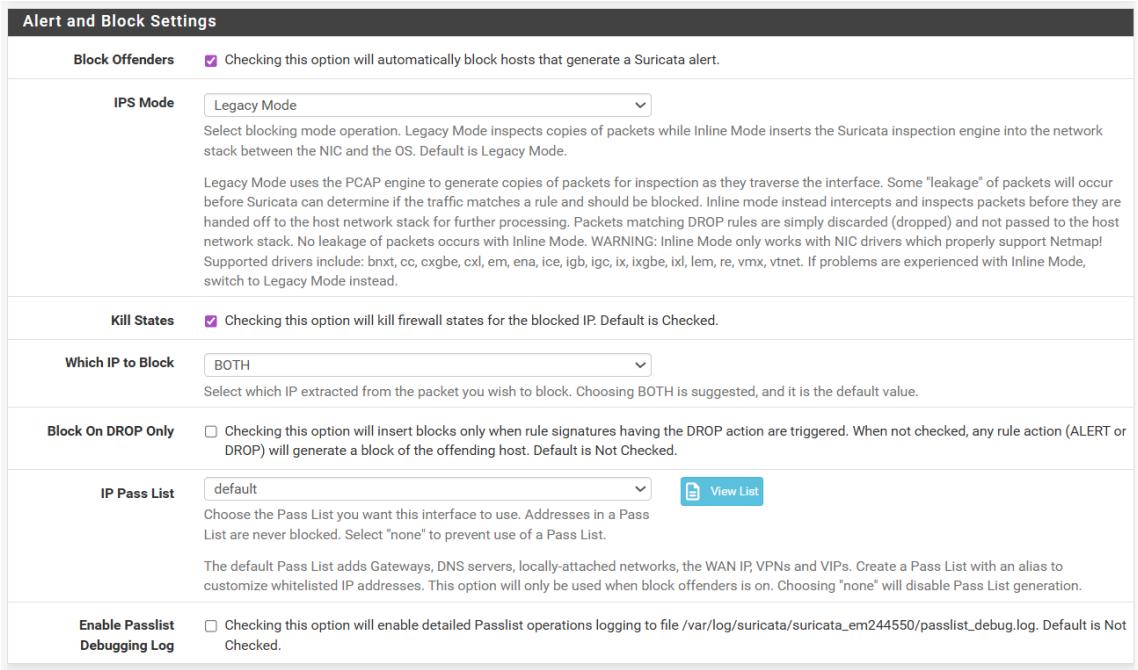



**Configurem el mode IPS per la DMZ:**

Per tal que realment bloquegi i actuï com "IPS" busquem la secció "Alert and Block Settings" a la configuració de la interfície DMZ i activem el "Block Offenders".

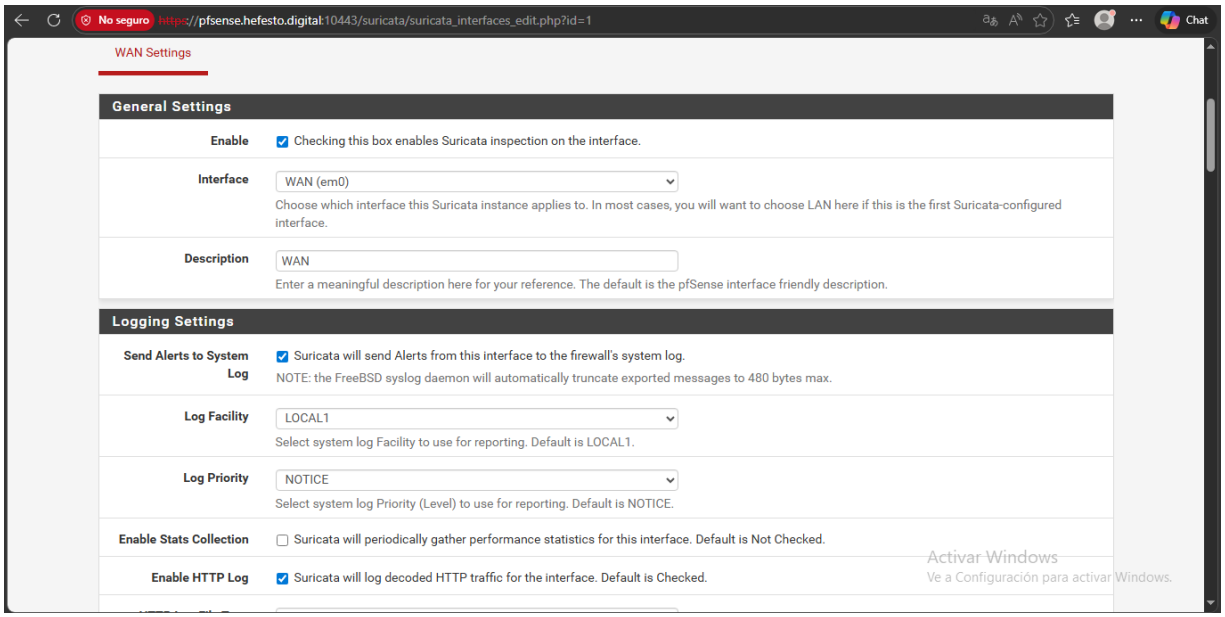
Gracies a activar aquesta opció li donem la possibilitat al IPS de bloquejar de manera automàtica un host en cas que es generi una alerta a Suricata i podrem protegir els servidors que tinguem oberts a internet com es el cas de la web.

Seleccionem "Legacy Mode" ja que es el que millor funciona en entorns virutalitzats:

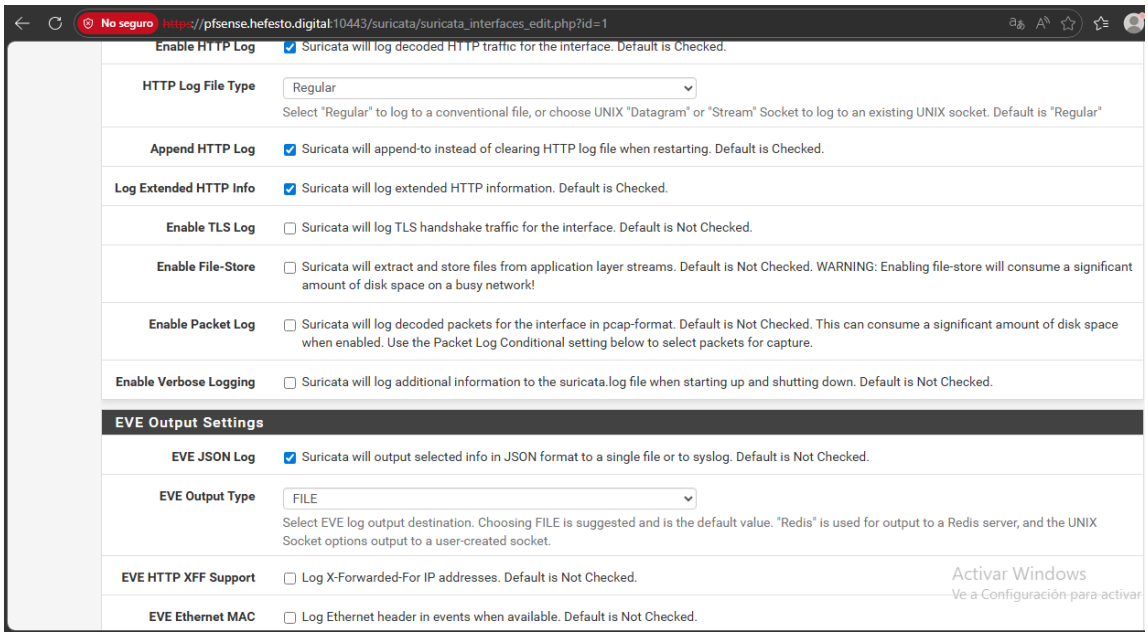



**WAN (IPS):** Suricata actua en mode **IPS** per tal de poder bloquejar tràfic extern, després ho configurarem correctament per tal de no tallar connexions legítimes per error.

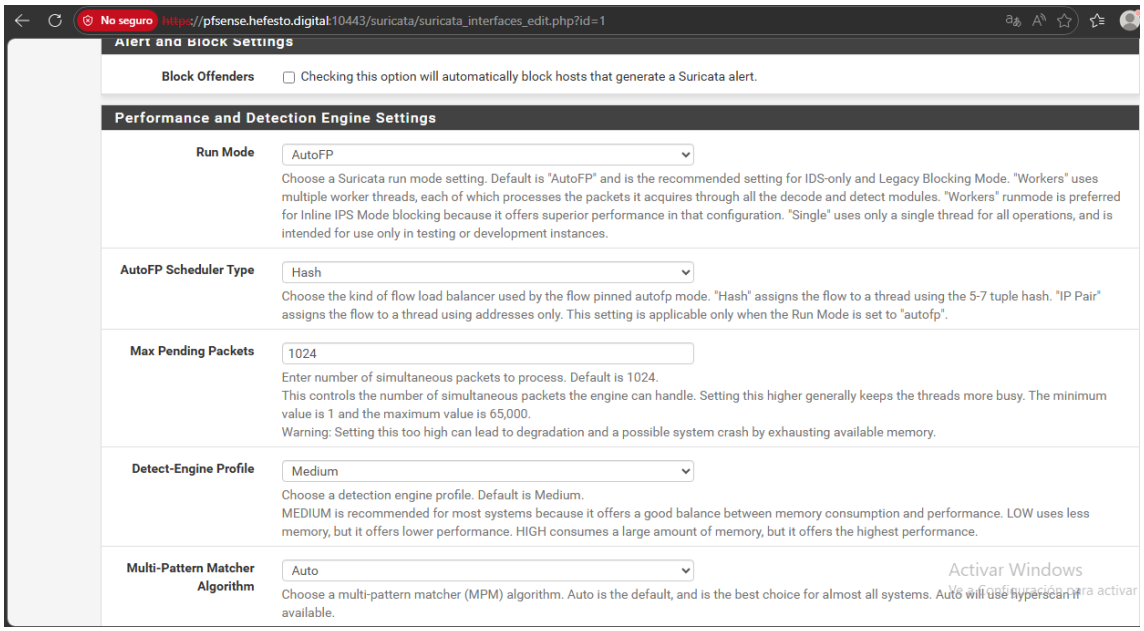
- **Interface:** Seleccionem la **WAN**.
- **Description:** Opcional, en el nostre cas posem el nom de la interfície.
- **Logging:** De igual manera que abans activem "**Send Alerts to System Log**" per poder integrar amb Zabbix més endavant.




**EVE JSON:** Activem aquest format per facilitar l'anàlisi posterior del trànsit i la detecció de patrons d'atac:

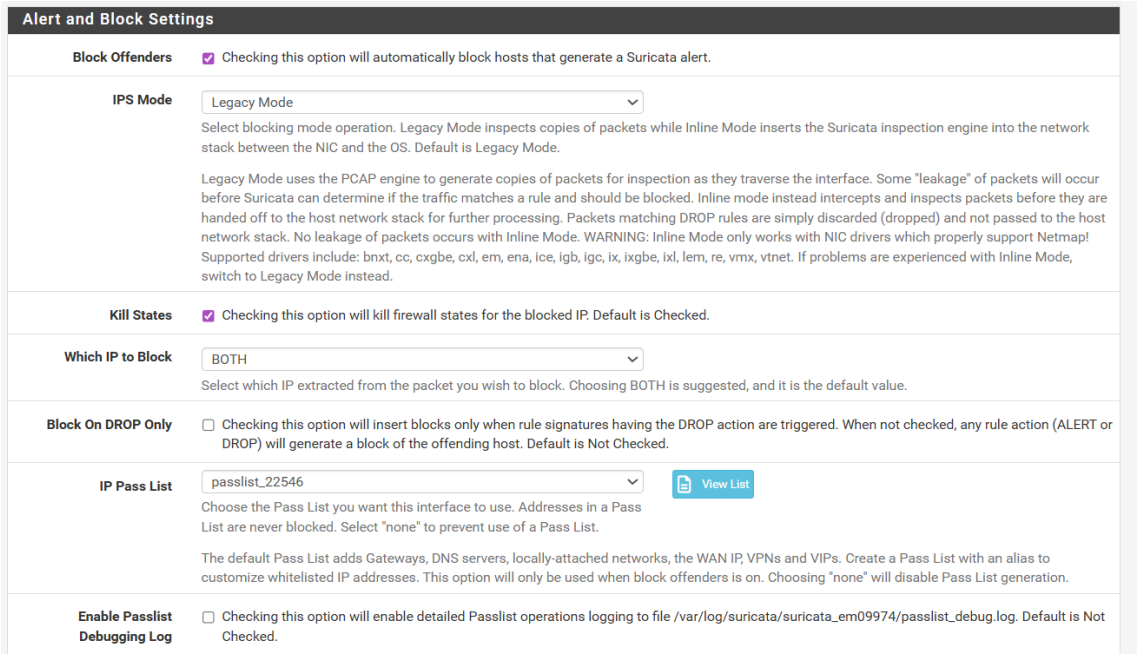



La resta ho deixem per defecte ja que no ens interessa tocar res:

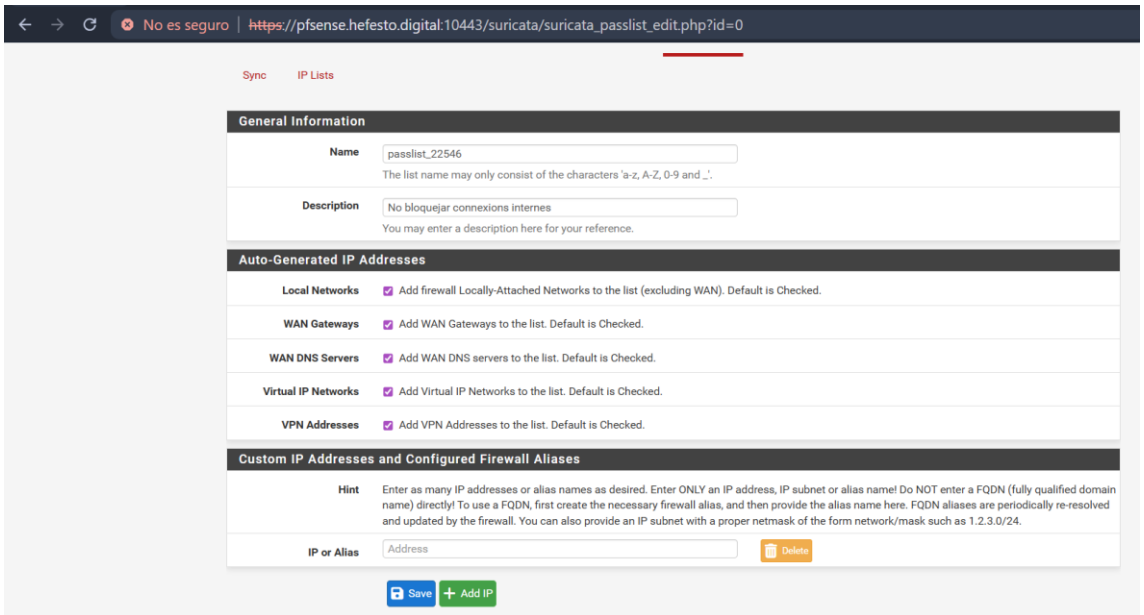



**Configurem el mode IPS per la WAN:**

De igual manera que em fet a la DMZ activarem el IPS per la WAN per tal de poder bloquejar els intents d'accés fraudulents que entren des de fora de la infraestructura, en el cas de la web DMZ com que s'accedeix per la interfície WAN del pfSense i després va a la DMZ amb una redirecció ens interessa que Suricata el pugui bloquejar al entrar el paquet.

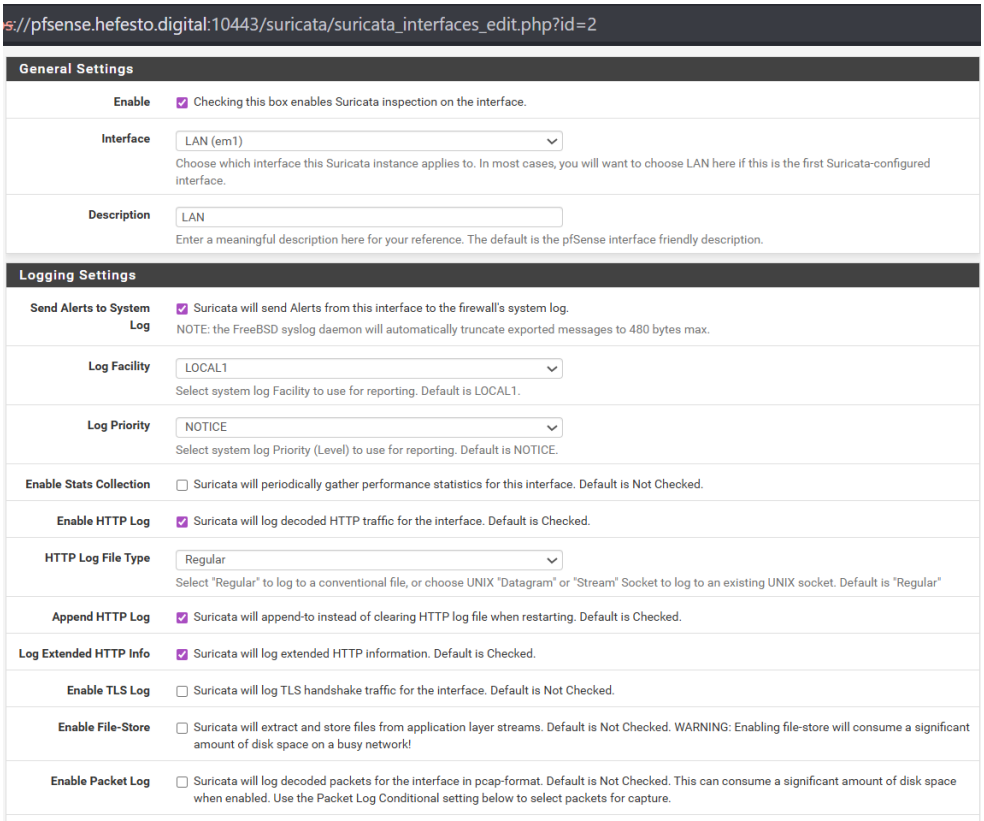



També he afegit una “Pass List” per evitar que el IPS pugui bloquejar les IPs de la VPN ja que les podria arribar a tractar com intent de connexió des de fora:



**LAN (IDS):** La interfície LAN s'ha configurat en mode IDS amb l'objectiu de monitoritzar el trànsit intern de la xarxa i detectar activitats malicioses provinents de dispositius interns sense interferir en el funcionament normal dels serveis.

- **Interface:** Seleccionem la **LAN**.
- **Description:** Opcional, nosaltres afegim nom interfície.
- **Logging:** De igual manera que abans activem "**Send Alerts to System Log**" per poder integrar amb Zabbix més endavant.




**EVE JSON:** Activem aquest format per facilitar l'anàlisi posterior del trànsit i la detecció de patrons d'atac:

**EVE Output Settings**

| | |
|---|---|
| **EVE JSON Log** | ☑ Suricata will output selected info in JSON format to a single file or to syslog. Default is Not Checked. |
| **EVE Output Type** | FILE<br>Select EVE log output destination. Choosing FILE is suggested and is the default value. "Redis" is used for output to a Redis server, and the UNIX Socket options output to a user-created socket. |
| **EVE HTTP XFF Support** | ☐ Log X-Forwarded-For IP addresses. Default is Not Checked. |
| **EVE Ethernet MAC** | ☐ Log Ethernet header in events when available. Default is Not Checked. |
| **EVE Log Alerts** | ☑ Suricata will output Alerts via EVE |
| **EVE Log Alert Payload Data Formats** | BOTH<br>Log the payload data with alerts. Options are No (disable payload logging), Only Printable (lossy) format, Only Base64 encoded or Both. See Suricata documentation. |
| **EVE Log Alert details** | ☑ Log a packet dump with alerts. ☑ Log additional HTTP data. ☑ Include App Layer metadata. ☐ Log final action taken on packet by the engine ☐ Log packets for rules using the "tag" keyword |
| **EVE Log Drops** | ☑ Suricata will output Drops via EVE |
| **EVE Log Drops Options** | ☑ Log alerts that caused drops. Default is "Checked". ☐ Log final action taken on packet by the engine All<br>"Start" logs only a single drop per flow direction. "All" logs each dropped pkt. |
| **EVE Log Anomalies** | ☐ Suricata will log packet anomalies such as truncated packets, packets with invalid IP/UDP/TCP length values and other events that render the packet invalid for further processing. Networks with high rates of anomalies may experience packet processing degradation. |
| **EVE Logged Traffic** | ☐ BitTorrent ☑ DNS ☑ FTP ☑ HTTP ☑ HTTP2 ☑ IKE ☑ Kerberos ☑ NFS ☐ PostgreSQL<br>☑ QUICv1 ☐ RDP ☑ RFB ☐ SIP ☑ SMB ☑ SMTP ☑ TFTP<br>Choose the traffic types to log via EVE JSON output. |
| **EVE Logged Info** | ☑ DHCP Messages ☐ Flows ☑ MQTT ☐ Net Flows ☐ Perf Stats ☑ SNMP<br>☑ SSH Handshakes ☑ TLS Handshakes ☑ Tracked Files |

La resta no ens interessa tocar res i per tant ho deixem per defecte:

| | |
|---|---|
| | accept-datetime<br>accept-encoding<br>Select HTTP headers for logging. Use CTRL + click for multiple selections. |
| **Extended SMTP Fields** | bcc<br>content-md5<br>date<br>importance<br>Select SMTP fields for logging. Use CTRL + click for multiple selections. |
| **Extended TLS Fields** | Subject<br>Issuer<br>Session Resumed<br>Serial<br>Select TLS extended fields for logging. Use CTRL + click for multiple selections. |
| **Enable Logging Magic for Tracked-Files** | ☐ Suricata will force logging magic on all logged Tracked Files. Default is Not Checked. |
| **Tracked-Files Checksum** | None<br>Suricata will generate checksums for all logged Tracked Files using the chosen algorithm. Default is None. |

**Alert and Block Settings**

| | |
|---|---|
| **Block Offenders** | ☐ Checking this option will automatically block hosts that generate a Suricata alert. |

**Performance and Detection Engine Settings**

| | |
|---|---|
| **Run Mode** | AutoFP<br>Choose a Suricata run mode setting. Default is "AutoFP" and is the recommended setting for IDS-only and Legacy Blocking Mode. "Workers" uses multiple worker threads, each of which processes the packets it acquires through all the decode and detect modules. "Workers" runmode is preferred for Inline IPS Mode blocking because it offers superior performance in that configuration. "Single" uses only a single thread for all operations, and is intended for use only in testing or development instances. |
| **AutoFP Scheduler Type** | Hash<br>Choose the kind of flow load balancer used by the flow pinned autofp mode. "Hash" assigns the flow to a thread using the 5-7 tuple hash. "IP Pair" assigns the flow to a thread using addresses only. This setting is applicable only when the Run Mode is set to "autofp". |
| **Max Pending Packets** | 1024<br>Enter number of simultaneous packets to process. Default is 1024.<br>This controls the number of simultaneous packets the engine can handle. Setting this higher generally keeps the threads more busy. The minimum value is 1 and the maximum value is 65,000.<br>Warning: Setting this too high can lead to degradation and a possible system crash by exhausting available memory. |